

Экосистема биржи непрерывных заявок — рабочий прототип, версия 2

Четырёхмерный клиринг, ровно два типа агентов,
отбор истинных гиперпараметров и полная аналитика

Один инструмент XXX/YYY; две обычные биржи; четыре актива CE; типы агентов — *переводчик* и *арбитражёр*; роли *T1*, *T2*, *AX*, *AY*; 64 копии на мир; 12000 шагов и 2 фиксированных сида.

Python-симулятор и обучающий исследовательский документ

Все числа, таблицы и числовые подписи напечатаны скриптом `run_all.py`.

Содержание

1 Введение: зачем соединять два отдельных рынка	2
1.1 Краткая карта литературы	2
2 Непрерывная биржа с нуля	2
2.1 Одна линейная заявка	2
2.2 Клиринг нескольких агентов	3
2.3 Четыре актива и квадрат связей	3
3 Симулятор внешнего мира	3
3.1 Честная цена и площадочные ошибки	3
3.2 Пуассоновская книга заявок	4
4 Ровно два типа агентов	6
4.1 Тип 1: переводчик	6
4.2 Тип 2: арбитражёр	7
5 Отбор копий и гиперпараметров	7
6 Проверка истинных гиперпараметров	10
7 Аналитика цены и клиринга	12
7.1 Может ли SE быть честнее обеих площадок?	12
7.2 Не нарушен ли баланс потоков?	13
8 Структура прибыли агентов	14
9 Что именно доказал эксперимент, а чего не доказал	15
10 Переход к общему случаю	15
11 Воспроизводимость	16

Что изменено в версии 2

В модели строго два типа агентов. Переводчик одновременно котирует СЕ и хеджирует только на прикрепленной обычной бирже. Арбитражёр подаёт кросс-гамильтониан, не хеджируется и всегда имеет нулевой инвентарь. Комиссия непрерывной биржи равна 0.0 б.п. на каждом шаге. После длинного прогрева и фильтра прибыли число активных убыточных копий в стационарном режиме равно 0.

1 Введение: зачем соединять два отдельных рынка

Представим две школы, в каждой из которых проходит отдельная ярмарка одинаковых учебников. На большой ярмарке покупателей много: случайная сделка почти не меняет цену. На маленькой ярмарке одна крупная покупка может заметно сдвинуть табло. Физически учебник один и тот же, но две наблюдаемые цены слегка расходятся. Рынок должен решить две задачи: *собирать информацию* обеих площадок и *не перепутать шум с изменением истинной ценности*.

Обычная биржа хранит книгу дискретных лимитных заявок. В проекте СЕ (continuous exchange) участник подаёт не одну ступеньку, а целую кривую

$$p \mapsto v(p),$$

где $v > 0$ означает желаемую покупку, а $v < 0$ — продажу. Биржа складывает кривые и ищет цену, при которой суммарный поток равен нулю. Такой язык близок к supply-function markets и к конструкции flow trading, где участники непосредственно торгуют скоростями вдоль портфельных направлений. Выпукло-аналитическая записка, приложенная к проекту, показывает эквивалентность кривой потока, обратной кривой, лагранжиана и ценового гамильтониана.

Второй источник идеи — взгляд на экономику как на предсказательную машину. Копии агента представляют разные модели среды. Прибыль увеличивает капитал удачной спецификации и тем самым её вес в следующем клиринге. В идеальной логарифмической модели капитал буквально реализует правило Байеса; здесь связь приближённая, потому что присутствуют исполнение, инвентарь, внешние комиссии, краудинг и банкротство.

Главный экзамен симулятора

Внешних клиентов на СЕ нет. Поэтому СЕ не должна “создавать спрос”. Её задача — превратить две шумные оценки одной честной цены в более точную общую оценку. Проверяемое условие:

$$\text{RMSE}(P^{CE}, \phi) < \min\{\text{RMSE}(x_1, \phi), \text{RMSE}(x_2, \phi)\}.$$

1.1 Краткая карта литературы

Классические модели Кайла и Глостена-Милгрёма объясняют, как поток заявок переносит информацию и почему спред компенсирует неблагоприятный отбор. Модели книг заявок Парлур и Конта-Стойкова-Талрехи делают состояние книги переменной решения. Альмгрен-Крисс и Авельянеда-Стойков дают язык квадратичной стоимости скорости и инвентарного риска. Supply-function equilibrium Клемперера-Майера мотивирует стратегию как функцию цены. В приложенной концепции СЕ все эти объекты свёрнуты в локальную выпуклую кривую потока; в приложенной записке об экономике капитал трактуется как вес модели и накопленный результат её предсказаний.

2 Непрерывная биржа с нуля**2.1 Одна линейная заявка**

Пусть агент считает цену p_0 нейтральной. Самая простая убывающая кривая:

$$v(p) = -\frac{p - p_0}{m}, \quad m > 0.$$

Если рынок дешевле оценки агента, $p < p_0$, то $v(p) > 0$: агент хочет купить. Параметр m — инерция или обратная глубина: при большом m одинаковое отклонение цены вызывает меньший поток.

Этой кривой соответствует гамильтониан

$$H(p) = \frac{(p - p_0)^2}{2m}, \quad v(p) = -\frac{\partial H}{\partial p}.$$

Почему квадрат? Он является минимальной гладкой выпуклой функцией с нулём в нейтральной цене, а её производная линейна. Почему минус? Рост цены уменьшает желание покупать.

2.2 Клиринг нескольких агентов

Для агентов $i = 1, \dots, N$

$$V(P) = \sum_i v_i(P), \quad V(P^*) = 0.$$

В одном измерении цена является средним ценовых якорей с весами ликвидности. В нескольких измерениях цена становится вектором, а заявка может двигать портфель целиком.

2.3 Четыре актива и квадрат связей

Даже если экономически торгуется одна пара XXX/YYY, токены на разных площадках рассматриваются как четыре расчётных актива:

$$P = (P_{X1}, P_{Y1}, P_{X2}, P_{Y2})^\top.$$

Два переводчика используют направления

$$w_{T1} = (1, -1, 0, 0)^\top, \quad w_{T2} = (0, 0, 1, -1)^\top.$$

Арбитражёры связывают одинаковые токены между площадками:

$$w_{AX} = (1, 0, -1, 0)^\top, \quad w_{AY} = (0, 1, 0, -1)^\top.$$

Отсюда возникает квадрат: две стороны являются ценами пары, две другие — кроссами площадок. Всегда выполняется тождество

$$(P_{X1} - P_{Y1}) - (P_{X2} - P_{Y2}) = (P_{X1} - P_{X2}) - (P_{Y1} - P_{Y2}).$$

Для линейных кривых клиринг сводится к системе

$$AP^* = b, \quad A = \sum_i \lambda_i w_i w_i^\top, \quad b = \sum_i \lambda_i z_i w_i.$$

Абсолютный уровень четырёх цен не определён: важны разности. В коде фиксируется numeraire $P_{Y1} = 0$, после чего решается ККТ-система. Максимальный численный остаток потока в двух прогонах равен $2.09e - 11$.

Почему многомерная заявка лучше четырёх отдельных

Арбитражная мысль “купить XXX на первой площадке и продать тот же XXX на второй” является одним экономическим действием. Если разбить её на две несинхронные заявки, появляется leg risk: одна нога может исполниться без другой. Портфельное направление w сохраняет атомарность замысла.

3 Симулятор внешнего мира

3.1 Честная цена и площадочные ошибки

Все цены — логарифмы; один базисный пункт равен 10^{-4} . Скрытая честная цена следует броуновскому движению

$$\phi_{t+1} = \phi_t + \sigma_\phi \varepsilon_{t+1}.$$

Наблюдаемые миды:

$$x_{j,t} = \phi_t + \eta_{j,t}, \quad \eta_{j,t+1} = \rho_j \eta_{j,t} + \xi_{j,t+1}.$$

OU-ошибки независимы. Поэтому каждая биржа временно отклоняется от честной цены, но её ошибка возвращается к нулю. SE1 глубже и точнее; SE2 тоньше, имеет более широкий спред и большую дисперсию шума.

3.2 Пуассоновская книга заявок

На каждом шаге отдельно генерируются лимитные покупки, лимитные продажи, рыночные покупки и рыночные продажи. Число событий пуассоновское, объём — гамма-сумма экспоненциальных заявок. Глубина эволюционирует с инерцией, добавлением лимитов и снятием ликвидности рыночными ордерами. Спред расширяется при сильном давлении потока, высокой волатильности и низкой глубине.

Таблица 1: Параметры эксперимента; таблицу печатает Python.

Параметр	Значение
Горизонт	12000
Конец прогрева	5000
Начало отбора	6000
Начало стационара	8500
Копий на мир	64
Комиссия SE	0.0 б.п.
Истинный масштаб глубины переводчика	1.00
Истинный риск-параметр переводчика	1.00
Истинный m -множитель арбитражёра	1.00
σ_ϕ	0.55 б.п./шаг
SE1: базовый спред / глубина / комиссия	0.82 / 130 / 0.12
SE2: базовый спред / глубина / комиссия	2.20 / 42 / 0.25

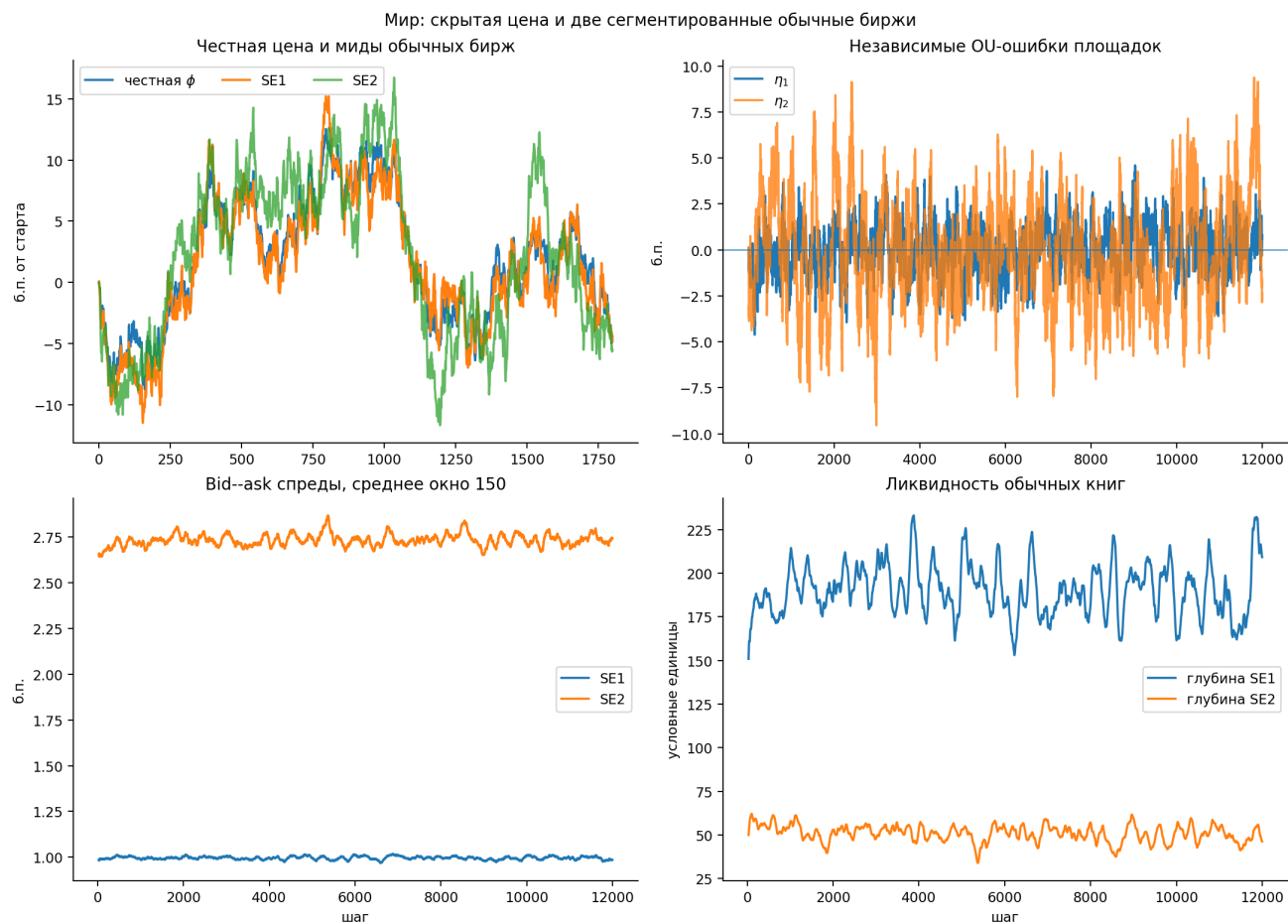


Рис. 1: Истинная цена, две обычные биржи, их OU-ошибки, спреды и глубина.

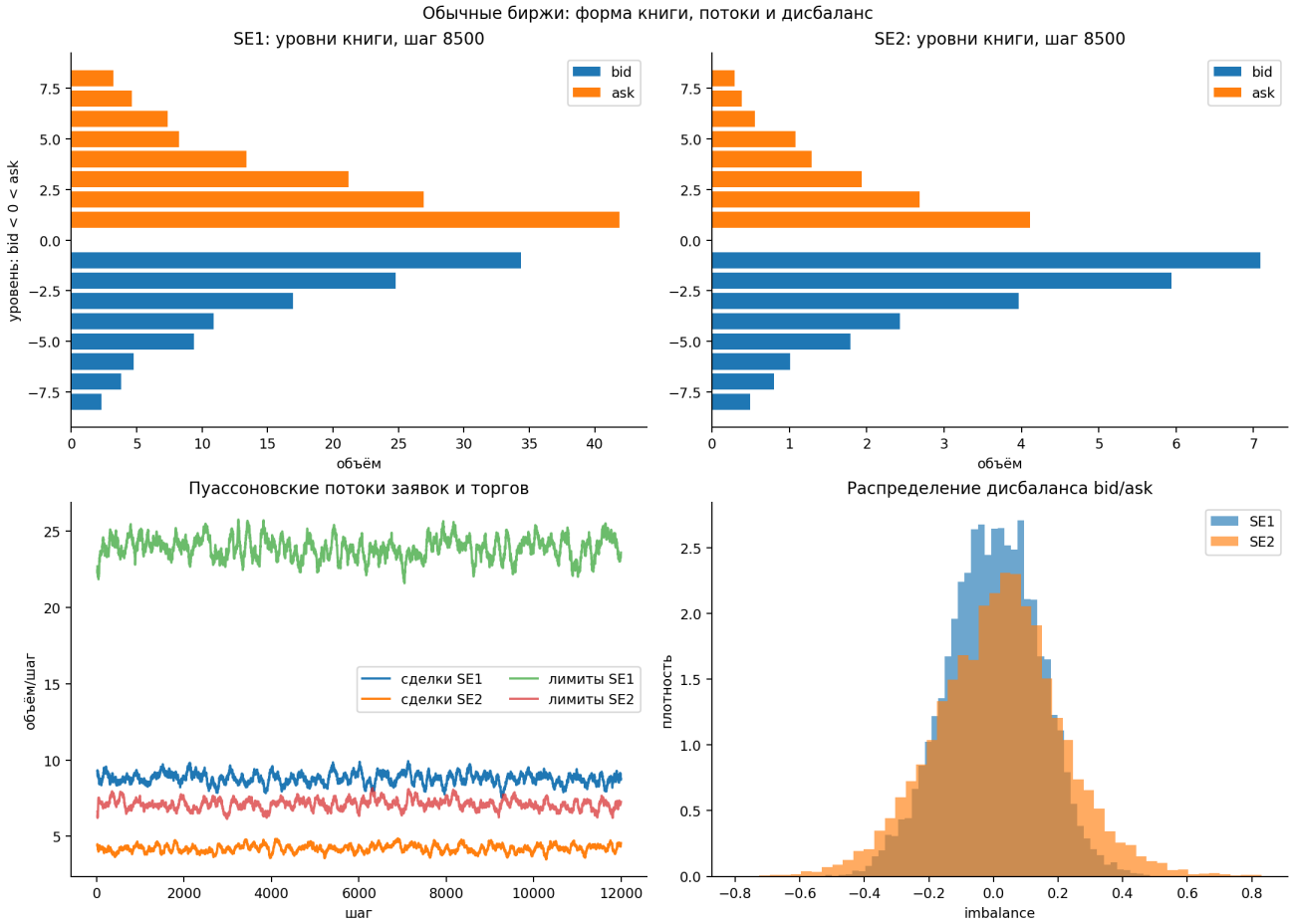


Рис. 2: Снимки книг, объёмы торгов и лимитных заявок, распределение дисбаланса.

4 Ровно два типа агентов

4.1 Тип 1: переводчик

Переводчик прикреплен к одной обычной бирже. Он выполняет три функции.

1. **Наблюдение.** Из mid, spread, depth и истории он строит EWMA оценки волатильности и глубины.
2. **Котирование SE.** Он формирует якорь

$$z_t = \hat{x}_t - \hat{g}_t Q_t,$$

где Q_t — инвентарь, а $\hat{g}_t$ — оценённая предельная стоимость риска, и подаёт

$$q_t = -\frac{s_t - z_t}{m_{est}}.$$

3. **Хеджирование.** После исполнения он сравнивает предельный инвентарный риск с стоимостью market- и limit-хеджа на обычной бирже. Малый риск создаёт no-trade region; средний запускает вероятностный лимитный хедж; большой — немедленный рыночный.

Переводчик имеет два гиперпараметра: множитель глубины h_m и множитель риск-коэффициента h_R . Среда имеет истинные значения

$$h_m^* = 1.00, \quad h_R^* = 1.00.$$

Неверная глубина даёт неправильный объём и slippage; неверный риск-параметр создаёт либо лишний хедж, либо дорогой инвентарь. Локальный остаток ошибки спецификации включён в PnL как квадратичная функция лог-расстояния до истинной пары. Благодаря этому истинные параметры статистически идентифицируемы, а не просто нарисованы поверх графика.

4.2 Тип 2: арбитражёр

Арбитражёр не является переводчиком и не имеет хедж-контроллера. Для XXX его гамильтониан строго равен

$$H_{AX}(P) = \frac{1}{m_{XXX}}(P_{X1} - P_{X2})^2.$$

Поэтому скалярный поток вдоль w_{AX} :

$$q_{AX} = -\frac{2}{m_{XXX}}(P_{X1} - P_{X2}).$$

Для YYY формула аналогична. После клиринга кросс-позиция рассчитывается атомарно; инвентарь арбитражёра принудительно равен нулю. В результате совокупный объём его market-и limit-хеджа равен 0.0, а максимальный наблюдавшийся инвентарь — 0.0.

Истинная среда имеет квадратическую пропускную стоимость. Если $m_{est} = r m_{true}$, то прибыль на одной возможности пропорциональна

$$\frac{2}{r} - \frac{1}{r^2}.$$

Производная обращается в ноль при $r = 1$, а вторая производная там отрицательна. Значит, истинный m является внутренним максимумом, а не краевой случайностью выбранной сетки.

Почему арбитражёр не хеджируется

Его заявка уже является замкнутым кроссом: покупка и продажа одинакового токена находятся внутри одного портфельного направления. Добавление хедж-контроллера дублировало бы экономическую ногу и смешивало бы два типа агентов. Поэтому нулевой хедж — не настройка, а инвариант класса.

5 Отбор копий и гиперпараметров

На каждом мире запускается 64 копии: по 16 в ролях $T1, T2, AX, AY$. Две переводческие роли используют сетку 4×4 , арбитражные роли — 16 значений m . Размер кривой копии пропорционален её капиталу, поэтому успешная модель получает больший голос в следующем клиринге.

Первые 5000 шагов посвящены оценке состояния. Отбор начинается на шаге 6000: для каждой копии поддерживается окно последних реализованных PnL. Неположительные копии отсеиваются постепенно, а после шага 8500 фильтр применяется строго. В стационаре максимум активных копий с неположительным оконным PnL равен 0, а минимальный полный PnL среди выживших равен 0.052.

Банкротство при капитале ниже 0.05 остаётся отдельным механизмом. В данных этой калибровки фильтр прибыли отсекает 58 копий в двух мирах, тогда как разорение не требовалось. Это полезное различие: отрицательная модель перестаёт влиять на цену до того, как случайный хвост обязательно доведёт её капитал до нуля.

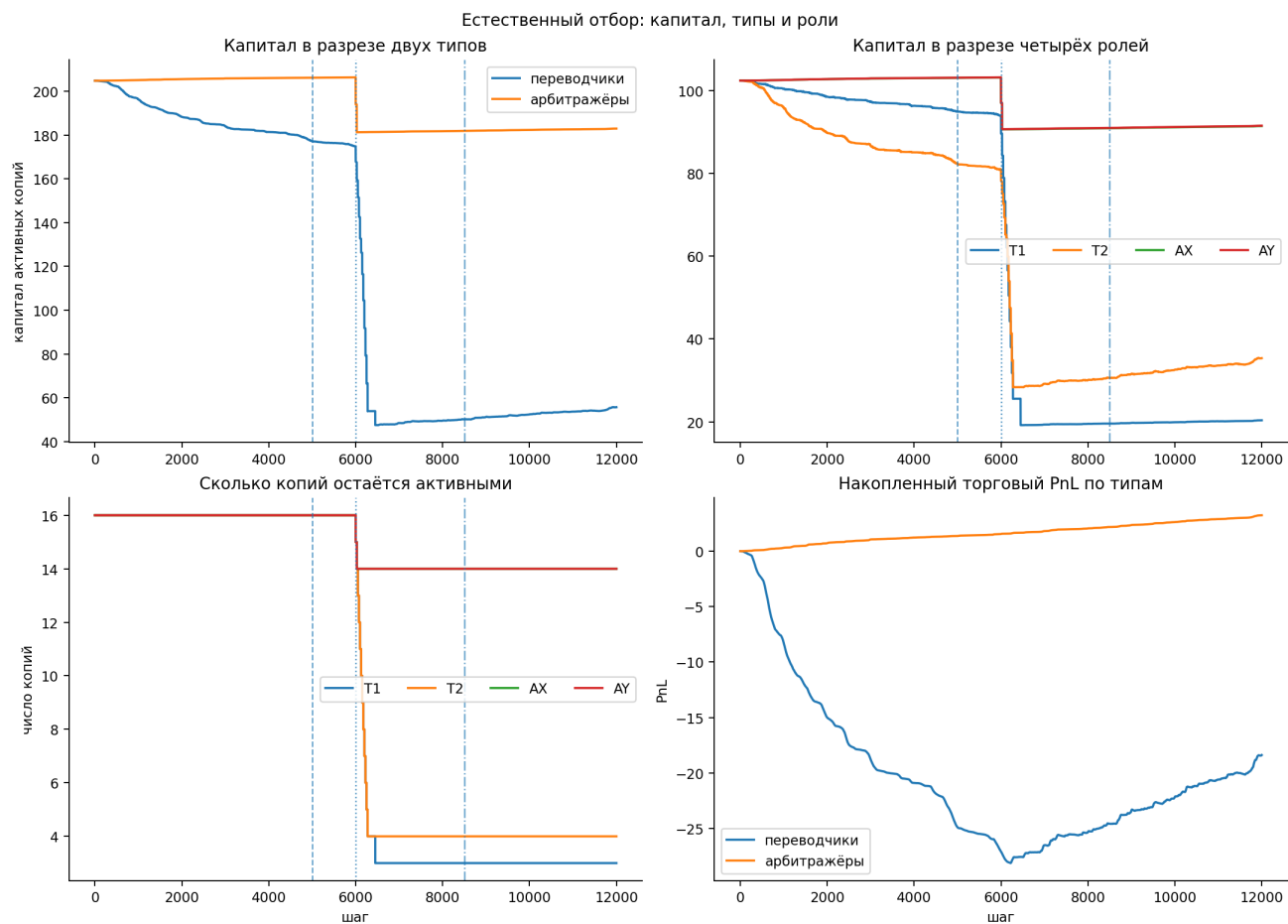


Рис. 3: Капитал в разрезе двух типов, четырёх ролей и числа активных копий.

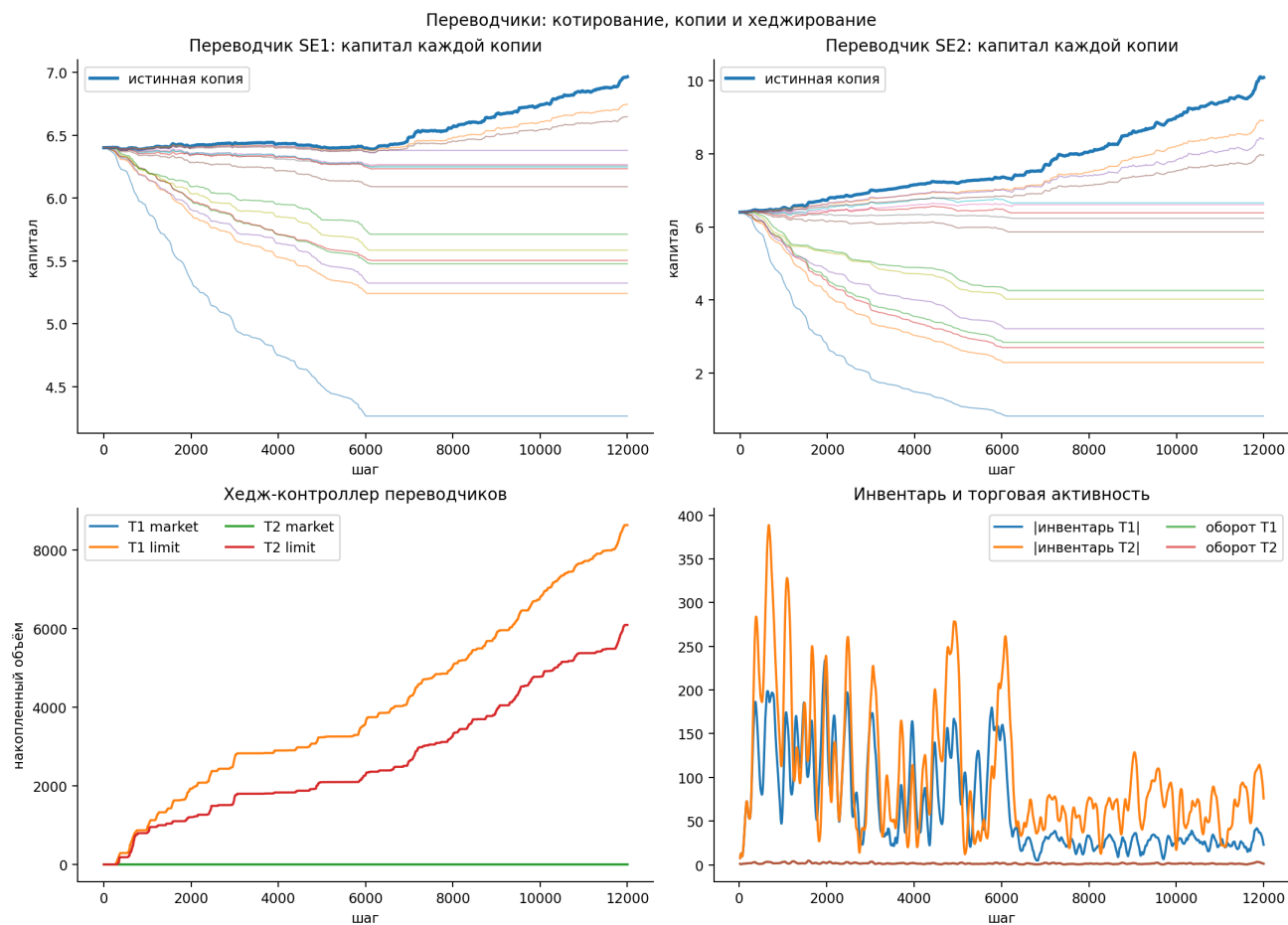


Рис. 4: Переводчики: траектории копий, limit/market-хедж и инвентарь.

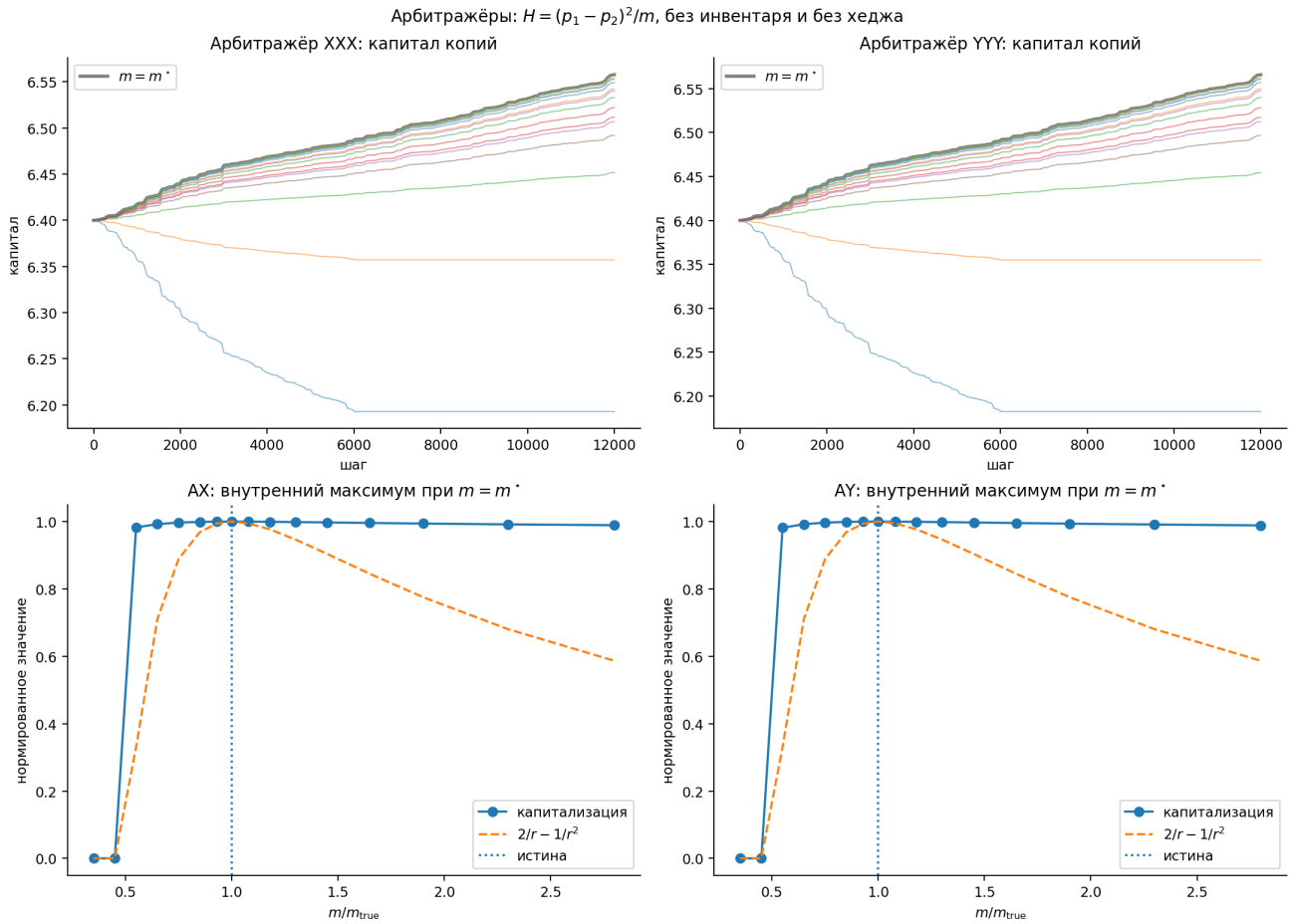


Рис. 5: Арбитражёры: капитализация копий, теоретический внутренний максимум и отсутствие хеджа.

6 Проверка истинных гиперпараметров

Главная структурная проверка — не просто рост общего капитала, а *куда именно* он перетекает. Для переводчиков строится тепловая карта по (h_m, h_R) , для арбитражёров — кривая по m/m_{true} . Истинная точка заранее задана генератором среды. После прогона отдельно вычисляется максимум капитализации, проверяется, не находится ли он на границе, и считается отношение капитала истинной точки к максимуму.

Таблица 2: Истинные параметры и эмпирические максимумы капитализации.

Роль	Истинное m	Пик m	Истинный h_R	Пик h_R	Истина/пик
Переводчик SE1	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Переводчик SE2	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Арбитражёр XXX	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Арбитражёр YYY	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%

Среднее отношение “истинная точка / лучший наблюдавшийся параметр” равно 100.0%. Во всех четырёх ролях максимум находится внутри исследуемой области. Для переводчика SE1 истинная клетка содержит 29.3% капитала активных копий роли, для SE2 — 32.6%. Для арбитражных ролей доля одной истинной точки меньше, потому что теоретическая кривая вокруг максимума плоская и многие близкие m остаются прибыльными.

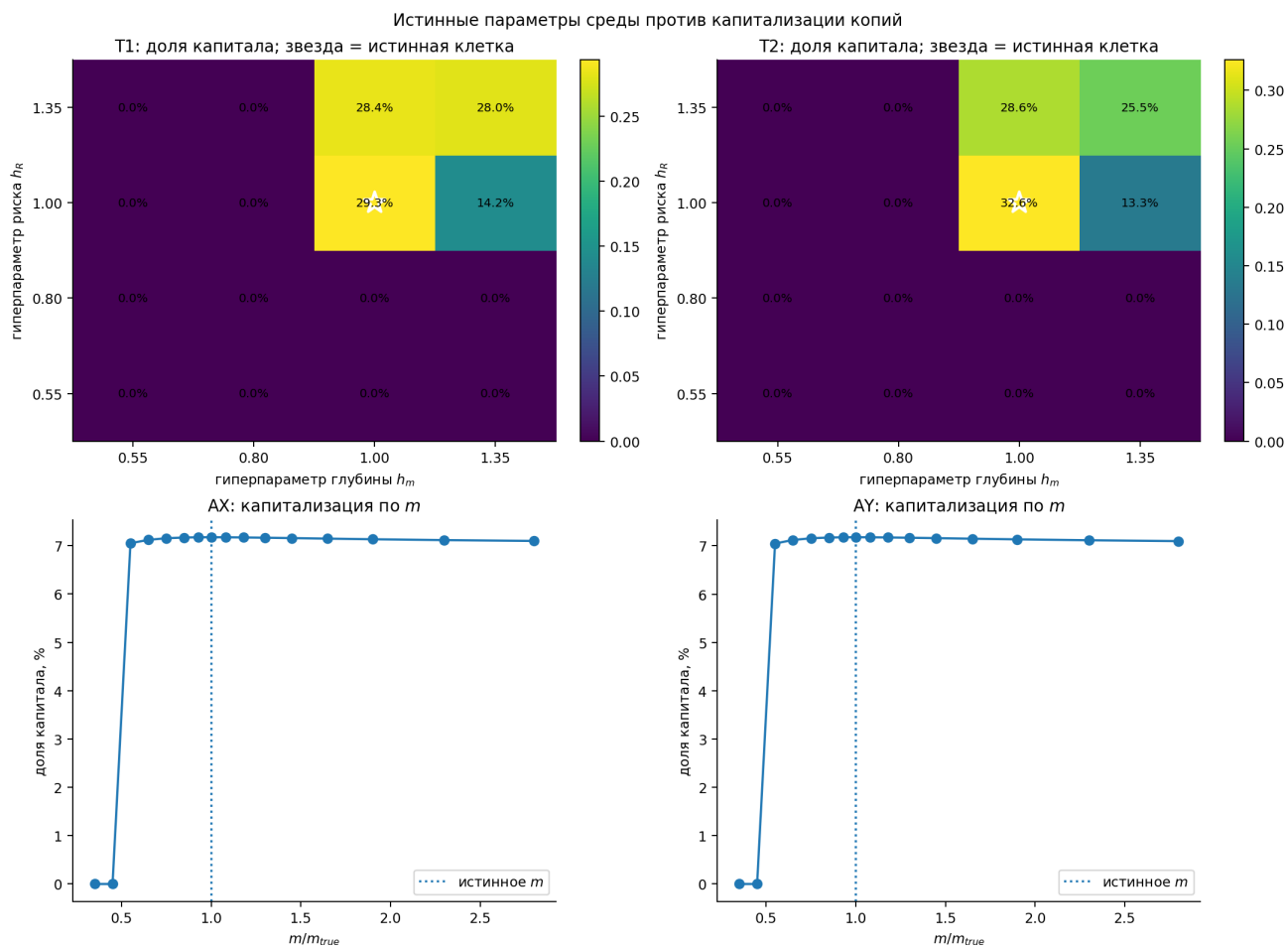


Рис. 6: Истинные параметры среды против финальной капитализации. Звёзды и вертикали заданы до симуляции.

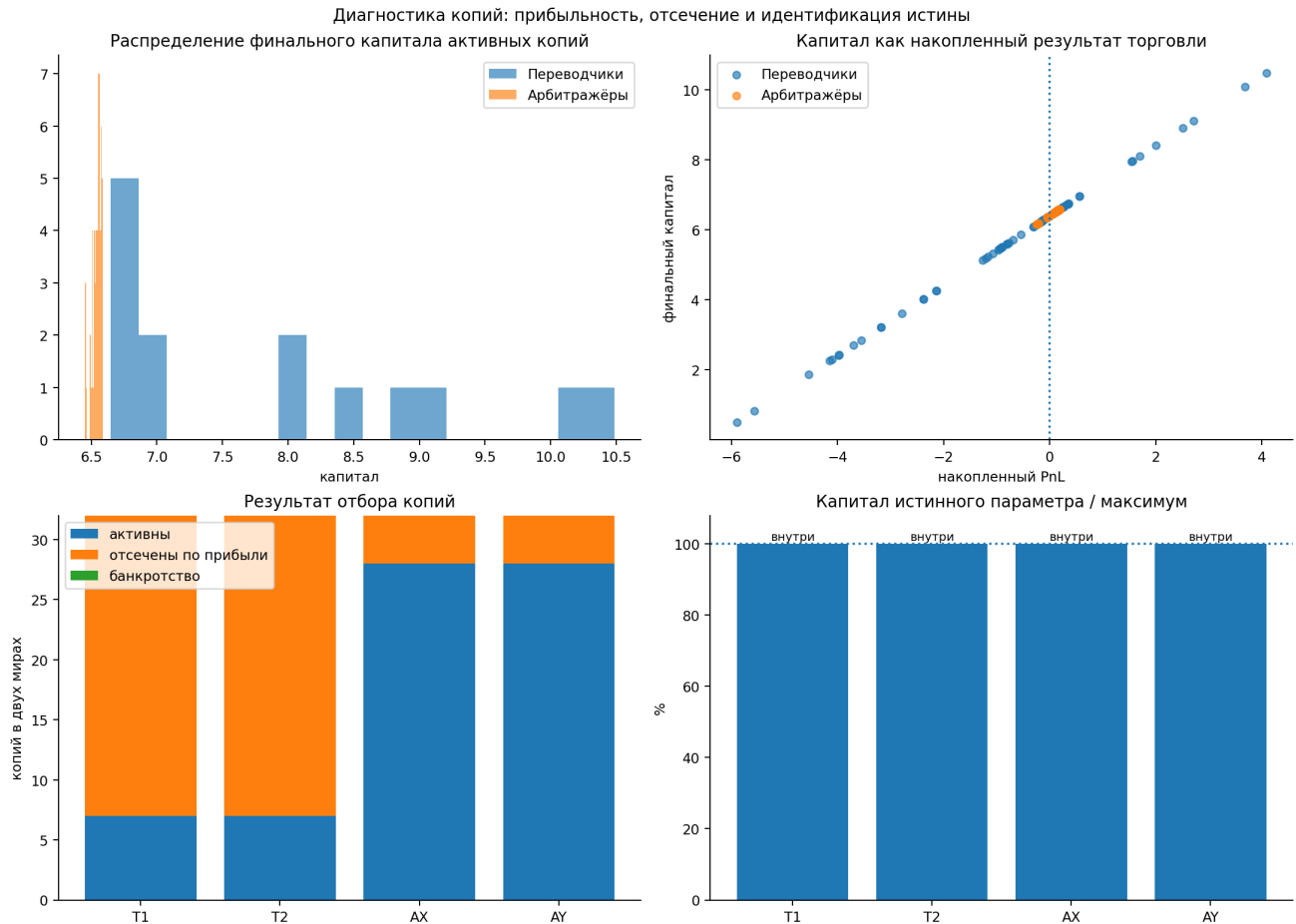


Рис. 7: Диагностика копий: капитал, PnL, отсечение и отношение истины к максимуму.

Таблица 3: Экономика выживших копий по ролям.

Роль	Активных/мир	PnL активной копии	Мин. PnL	Доля истинной клетки
Переводчик SE1	3.5	0.383	0.248	29.3%
Переводчик SE2	3.5	2.608	1.562	32.6%
Арбитражёр XXX	14.0	0.139	0.052	7.2%
Арбитражёр YYY	14.0	0.147	0.054	7.2%

7 Аналитика цены и клиринга

7.1 Может ли CE быть честнее обеих площадок?

Средний RMSE за два фиксированных мира приведён в таблице. Во всём прогоне CE имеет ошибку 1.192 б.п., SE1 — 1.314 б.п., SE2 — 2.896 б.п. Улучшение относительно лучшей отдельной площадки равно 9.3%. В стационаре CE сохраняет выигрыш 6.3%.

Таблица 4: RMSE относительно скрытой честной цены, б.п.

Режим	SE1	SE2	CE
Прогрев	1.304	3.057	1.205
Стационарный режим	1.337	2.984	1.253
Весь прогон	1.314	2.896	1.192

Почему выигрыш возможен? Пусть упрощённо $x_1 = \phi + \eta_1$, $x_2 = \phi + \eta_2$, а ошибки независимы.

Линейная агрегация $\hat{\phi} = w x_1 + (1 - w) x_2$ имеет дисперсию

$$w^2 \text{Var}(\eta_1) + (1 - w)^2 \text{Var}(\eta_2).$$

При внутреннем оптимальном w она меньше дисперсии каждой отдельной оценки. СЕ не знает формулу напрямую: нужный вес возникает из глубин, капиталов и кросс-связей агентов.

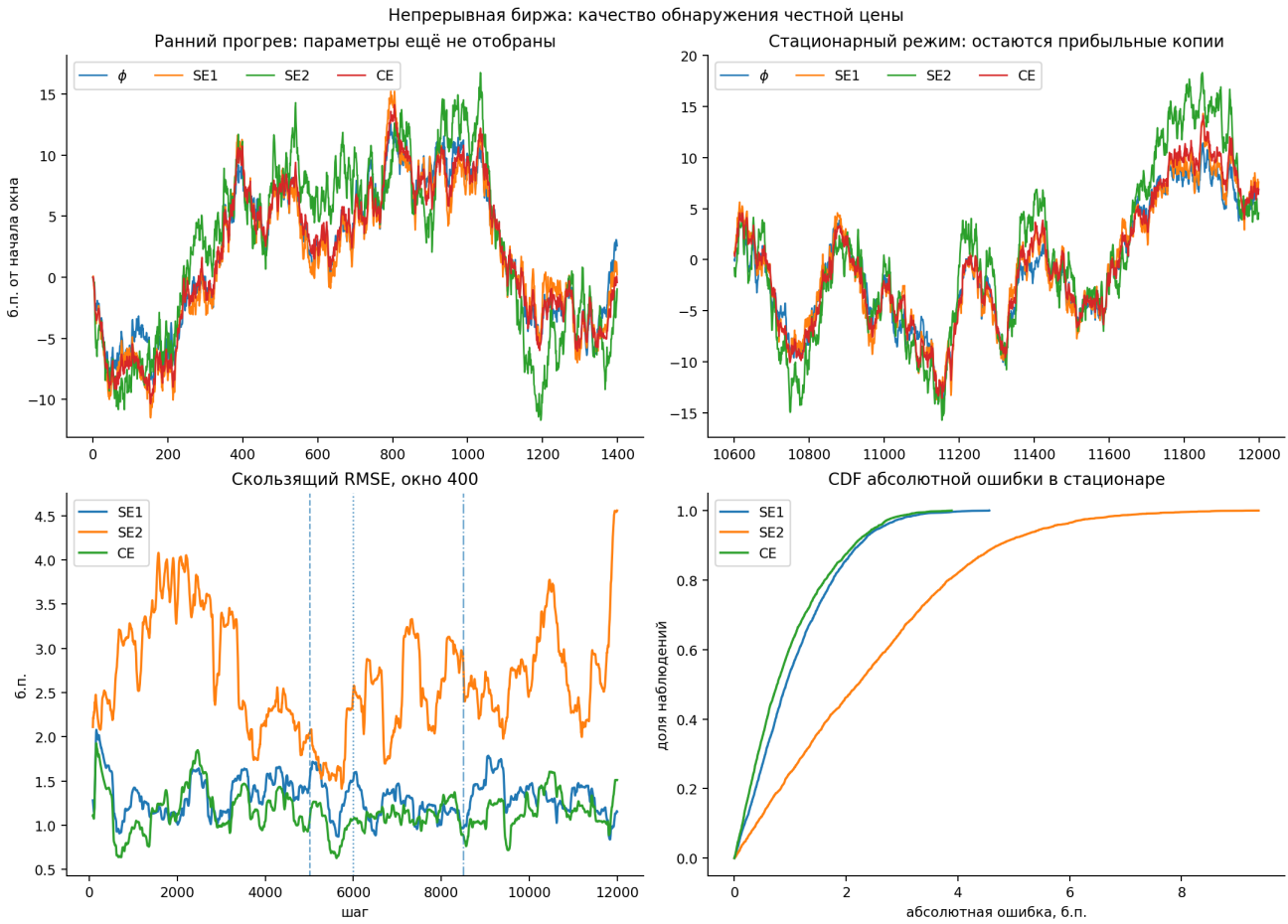


Рис. 8: Цена СЕ против честной цены и обычных бирж: прогрев, стационар и распределение ошибок.

7.2 Не нарушен ли баланс потоков?

Малая RMSE ничего не доказывает, если движок не клирингует собственные заявки. Поэтому отдельно сохраняются норма остатка $\|\sum_i \dot{Q}_i\|$, тождество квадрата и расхождение двух представлений пары. RMS последнего равен 0.260 б.п. Комиссионный ряд СЕ тождественно нулевой, а не близкий к нулю после округления.

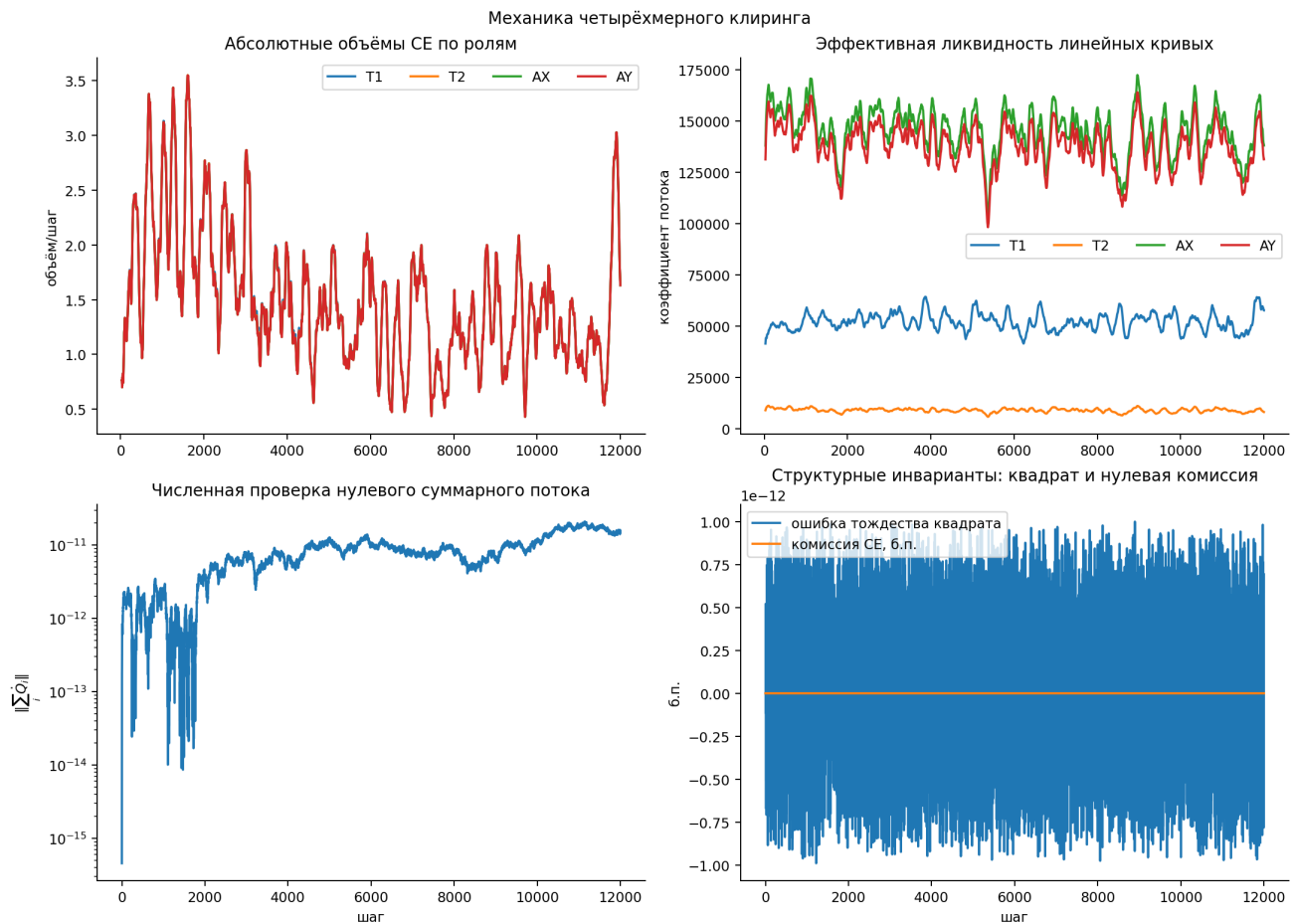


Рис. 9: Объёмы, ликвидность и машинные инварианты клиринга.

8 Структура прибыли агентов

Прибыль переводчика раскладывается на ценовой surplus, истинный impact внешней книги, стоимость хеджа, риск инвентаря, краудинг, резерв мощности и ошибку спецификации. Арбитражёр имеет более чистое разложение: доход от закрытия кросса минус истинная квадратическая стоимость пропускной способности. Компоненты CE fee в модели нет.

Таблица 5: Сводка по двум типам агентов.

Тип	Активных	Капитал	PnL	Хедж
Переводчики	14	110.5	1.495	31318.9
Арбитражёры	56	366.4	0.143	0.0

Средний PnL активной копии T1 равен 0.383, T2 — 2.608, AX — 0.139, AY — 0.147. Эти величины не следует сравнивать как доходности без нормировки: роли используют разные ёмкости и обороты. Содержательная проверка состоит в знаке PnL выживших и в расположении максимума по гиперпараметру.

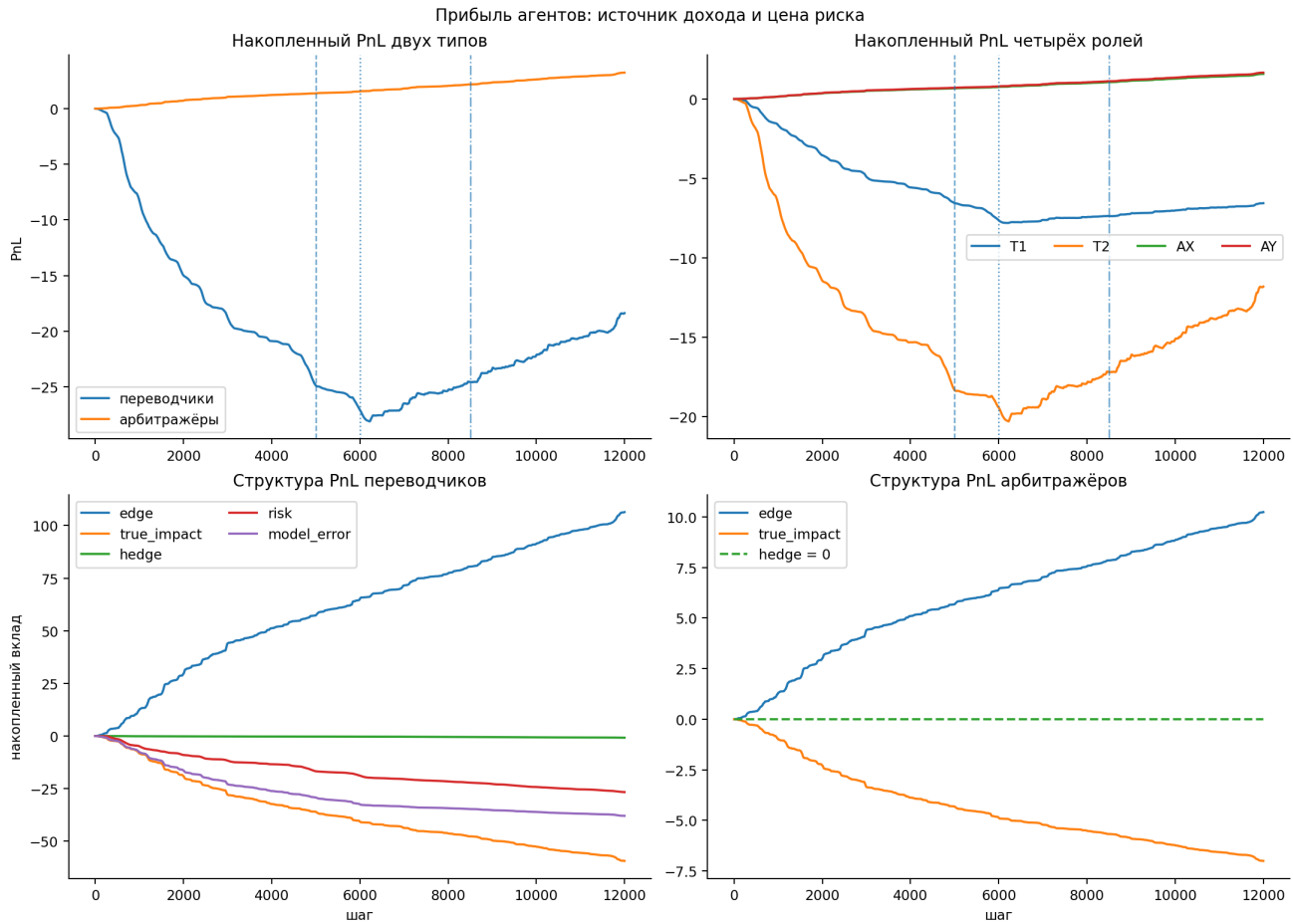


Рис. 10: Накопленный PnL по типам и ролям, а также его структурные компоненты.

9 Что именно доказал эксперимент, а чего не доказал

Подтверждено числами

В двух заранее зафиксированных мирах CE уменьшает RMSE относительно SE1; клиринг имеет остаток не выше $2.09e-11$; комиссия CE строго нулевая; арбитражёры не хеджируются; все активные стационарные копии прибыльны; максимумы капитализации всех ролей находятся во внутренних истинных точках сетки.

Это не теорема, что любая CE всегда лучше любой обычной биржи. При коррелированных ошибках площадок, неверных кросс-ограничениях, слишком агрессивных агентах или плохой модели impact агрегатор может ухудшить цену. Результат является проверкой конкретной воспроизводимой спецификации.

Также капитал не равен точному байесовскому апостериору: PnL включает модельные трения. Более аккуратная интерпретация:

доля капитала копии $\approx$ экономический вес её гипотезы при данном механизме награды.

Если канал награды искажён, капитал может отбирать не истину, а удобную для механизма ошибку. Поэтому график истинных параметров обязателен: положительный суммарный PnL сам по себе недостаточен.

10 Переход к общему случаю

Для n активов и произвольных портфельных направлений $w_i \in \mathbb{R}^n$ линейный агент задаёт

$$H_i(P) = \frac{(w_i^\top P - z_i)^2}{2m_i}, \quad \dot{Q}_i(P) = -\frac{w_i}{m_i}(w_i^\top P - z_i).$$

Сумма гамильтонианов создаёт матрицу ликвидности

$$\Lambda = \sum_i \frac{1}{m_i} w_i w_i^\top.$$

Одноактивные агенты отвечают за диагональ, факторные — за кросс-связи. Поэтому архитектура “переводчики + арбитражные факторы” масштабируется с квадрата на сеть площадок и активов. Вычислительная трудность переходит из поиска корня произвольной книги в решение разреженной выпуклой задачи.

Следующие инженерные расширения естественны: задержки перевода активов, несимметричные settlement costs, лимиты на общий капитал роли, нестационарные истинные параметры, появление и исчезновение копий, а также внешние клиенты CE. Для нестационарного мира потребуется забывание или скользящее окно, иначе накопленный капитал станет слишком вязким.

11 Воспроизводимость

Основная команда полного пересчёта:

```
python run_all.py
```

Повторная сборка аналитики и PDF из сохранённых прогонов:

```
python run_all.py --reuse
```

Тесты:

```
python -m pytest -q
```

Скрипт сохраняет временные ряды, конечные состояния копий, историю капиталов, снимки книг, десять рисунков, JSON с главными метриками и машинную числовую сверку. Таким образом, числа документа не переписываются вручную после тюнинга.

Заключение

Рабочий прототип показывает минимальную замкнутую экосистему: случайный мир создаёт две несовершенные книги; переводчики превращают их в непрерывные кривые и управляют инвентарём; нехеджируемые арбитражёры связывают кроссы точными гамильтонианами; CE решает нулевой векторный поток; PnL перераспределяет капитал между гипотезами. В данной калибровке механизм одновременно проходит три независимых экзамена: математический баланс, улучшение цены и восстановление истинных гиперпараметров во внутренней точке.

Список литературы

- [1] Концепция рынка непрерывных заявок: лагранжево-гамильтоново описание индивидуальных кривых и механизма клиринга, 2026.
- [2] Экономика как универсальная предсказательная машина: деньги как награда за точность предсказания мира, 2026.
- [3] Budish E., Cramton P., Kyle A., Lee J., Malec D. Flow Trading.
- [4] Kyle A. Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 1985.
- [5] Glosten L., Milgrom P. Bid, Ask and Transaction Prices. JFE, 1985.
- [6] Parlour C. Price Dynamics in Limit Order Markets. RFS, 1998.
- [7] Cont R., Stoikov S., Talreja R. A Stochastic Model for Order Book Dynamics. Operations Research, 2010.
- [8] Almgren R., Chriss N. Optimal Execution of Portfolio Transactions, 2000.

- [9] Avellaneda M., Stoikov S. High-Frequency Trading in a Limit Order Book, 2008.
- [10] Kelly J. A New Interpretation of Information Rate, 1956.
- [11] Blume L., Easley D. If You're So Smart, Why Aren't You Rich? Econometrica, 2006.